# SOLUCIONARIO
# SÉPTIMA JORNADA PAES 1
# 4°MEDIO
# MATEMÁTICA

1. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{(64 + 81 - 81)}{4} = 16$$

2. **La alternativa correcta es B**

$$\frac{x}{3} = \frac{7}{5} \Rightarrow x = \frac{21}{5}$$

3. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{0{,}00001 \cdot (0{,}01)^2 \cdot 1.000}{0{,}001} = \frac{10^{-5} \cdot (10^{-2})^2 \cdot 10^3}{10^{-3}}$$
$$= 10^{-5} \cdot 10^{-4} \cdot 10^6$$
$$= 10^{-3}$$

4. **La alternativa correcta es D**

$$\underbrace{\$\ 20.000 + \$\ 20.000 + \$\ 10.000}_{\text{Papel de algodón}} + \underbrace{\$\ 2.000}_{\text{Polímero}} = \$\ 52.000$$

5. **La alternativa correcta es B**

Si x = peso antes de empezar a engordar

$$x + \frac{38}{100}x = x + \frac{15}{100}x + 18{,}4$$

$$\frac{38}{100}x - \frac{15}{100}x = 18{,}4$$

$$\frac{23}{100}x = 18{,}4 \Rightarrow x = \frac{1.840}{23} = 80$$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. **La alternativa correcta es C**

Manzanas = $\frac{25}{100}x$

Plátanos = $\frac{10}{100}x$

Naranjas = $\frac{15}{100}x$

Peras = $\frac{50}{100}x$

Descuento= $\frac{10}{100} \cdot \frac{25}{100} + \frac{20}{100} \cdot \frac{50}{100} = \frac{25}{1.000} + \frac{100}{1.000} = \frac{125}{1.000} = \frac{12,5}{100} = 12,5\%$

7. **La alternativa correcta es B**

1° gasta $\frac{\$1.500.000}{5}$ = \$ 300.000 le quedan \$ 1.200.000

2° gasta $\frac{3}{4} \cdot 1.200.000$ = \$ 900.000 le quedan \$ 300.000

3° gasta $\frac{1}{2} \cdot 300.000$ = \$ 300.000 le quedan \$ 150.000 sin gastar

8. **La alternativa correcta es D**

$[(-5) \cdot (4)]^2 = (-20)^2 = 400 = 25 \cdot 16 = 5^2 \cdot (-4)^2$

9. **La alternativa correcta es A**

$$(0,5^{-\frac{1}{2}})^{-\frac{1}{2}} = (0,5)^{\frac{1}{4}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2^{\frac{1}{4}}} = \frac{1}{2^{0,25}}$$

10. **La alternativa correcta es A**

$$\begin{aligned}\frac{3}{\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{3}}{3} &= \frac{9-3}{3\sqrt{2}} \\ &= \frac{6}{3\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{6\sqrt{3}}{9} \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{3}\end{aligned}$$

11. **La alternativa correcta es C**

$P = 14 \cdot 10^{-10}$
$Q = 11 \cdot 10^{-10}$ y
$R = 170 \cdot 10^{-10}$
Luego,
$R > P > Q$

12. **La alternativa correcta es D**

$a = 2^6$; $b = 2^8$; $c = 2^9 \Rightarrow a \cdot b \cdot c = 2^{6+8+9} = 2^{23}$

13. **La alternativa correcta es D**

$132 \cdot 3 = 396$ minutos $= 360$ minutos $+ 36$ minutos
$= 6$ horas y $36$ minutos

14. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{(2^n)^n}{n} = \frac{(2^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}}{\sqrt{2}}$$
$$= \frac{2^2}{2^{\frac{1}{2}}}$$
$$= 2^{\frac{3}{2}}$$
$$= \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

15. **La alternativa correcta es B**

$4 \rightarrow 1{,}2$
$10 \rightarrow x$

$$x = \frac{12}{4} = 3$$

16. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{-a^2 + ab}{b} = \frac{-(-0{,}1)^2 + (-0{,}1)(0{,}001)}{(0{,}001)}$$
$$= \frac{-0{,}01 - 0{,}0001}{0{,}001}$$
$$= \frac{-0{,}0101}{0{,}001}$$
$$= -10{,}1$$

17. **La alternativa correcta es B**

$$\left(\frac{-3x^2}{4}\right)^3 = \frac{-27x^6}{64}$$

18. **La alternativa correcta es B**

1.200 → 20 min
Domingo → sábado 6 días
20 · 6 → 120 min = 2 horas
Marcará 12 – 2 = 10

19. **La alternativa correcta es C**

Son cubos perfectos menores que 100 : 1, 8, 27, 64
Solo 27 cumple, ya que 27 · 3 = 81, cuadrado de 9

20. **La alternativa correcta es A**

Si tengo x años,
Entonces
$x + 2m = 3(x - m) + x - m$
$2m + x + (x) + (x - m) = 84$
$x + 2m = 3x - 3m + x - m$
$6m = 3x \Rightarrow x = 2m$
$m + 3x = 84 \Rightarrow m = 12$ y $x = 24$

21. **La alternativa correcta es D**

Si x = n° de peldaños
Entonces,
$\frac{x}{4} - \frac{x}{5} = 4 \qquad / \cdot 20$
$5x - 4x = 80 \Rightarrow x = 80$

22. **La alternativa correcta es C**

$$ab^2 - a^3 = \left(-\frac{x}{2}\right)(2x)^2 - \left(-\frac{x}{2}\right)^3 = \left(-\frac{x}{2}\right)(4x^2) - \left(-\frac{x^3}{8}\right)$$

$$= -2x^3 + \frac{x^3}{8}$$

$$= -\frac{15}{8}x^3$$

23. **La alternativa correcta es A**

$x^{2m} - 1 = (x^m)^2 - 1^2 = (x^m + 1)(x^m - 1)$

24. **La alternativa correcta es A**

$\frac{2s - 2t}{s - t} = \frac{2(s - t)}{s - t} = 2$

Solo si $s \neq t$

25. **La alternativa correcta es D**

| Verde | | Rojas | | Blancas |
|---|---|---|---|---|
| 1 caja | + | x cajas | + | x(x cajas) |
| $1 + x + x^2$ | | | | |

26. **La alternativa correcta es D**

Si x = tiempo necesario para el estanque se llene
Entonces,

$x\left(\frac{1}{7} - \frac{1}{12}\right) = 1 \Rightarrow x \cdot \frac{12 - 7}{84} = 1 \quad \Rightarrow 5x = 84$

$\Rightarrow x = \frac{84}{5} = 16{,}8 \quad = 16 \text{ horas} + \cdot \frac{8}{10} 60 \text{ minutos}$

$= 16$ horas y 48 minutos

27. **La alternativa correcta es B**

$42 + 28 = 70 \Rightarrow 70$ kg de mezcla a 29.400
Si z = valor de kg de venta
$70 \cdot z = 29.400 + 9.100 = 38.500$

$z = \frac{38.500}{70} = 550$

28. **La alternativa correcta es C**

$$\begin{array}{r|l} 3.000x - 2.000y = 35.000 & /: 1.000 \\ x + y = 25 & /\cdot(2) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 3x - 2y = 35 \\ 2x + 2y = 50 \end{array}$$

$5x = 85 \Rightarrow x = 17$

29. **La alternativa correcta es B**

Si hombres = 3x y
Mujeres = 2x
Entonces, $5x = 45 \Rightarrow x = 9$
Hombres = 27
Mujeres = 18
Entonces, hay 9 hombres más que mujeres.

30. **La alternativa correcta es C**

Sea x el número pensado, entonces según la instrucción

$$\frac{x^2 - x}{x} = \frac{x(x-1)}{x} = x - 1$$

31. **La alternativa correcta es A**

Si es un dado normal
Máximo = 6
Mínimo = 1
Diferencia = 5
$5 > x^2 + x$
$0 > x^2 + x - 5$
No se cumple para x = 3
Además queda una inecuación con puntos críticos no enteros, debiendo utilizar prueba y error.
Respuesta correcta x = 1

32. **La alternativa correcta es D**

$m(1) + 3(0) = 4 \quad \Rightarrow m = 4$
$(-2)(1) + 0 = n \quad \Rightarrow n = -2$
Por lo tanto,
$m + n = 2$

33. **La alternativa correcta es B**

$$\begin{array}{r|l} x + 4y = 12 & /\cdot(-1) \\ 5x + 2y = 24 & /\cdot(2) \end{array}$$

$$\begin{array}{r|} -x - 4y = -12 \\ 10x + 4y = 48 \end{array}$$

$9x = 36 \Rightarrow x = 4$
$4 + 4y = 12 \Rightarrow y = 2$

34. **La alternativa correcta es A**

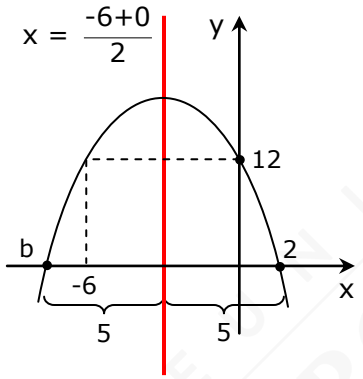
La diferencia constante entre las figuras es de 3 palitos. Si C es el número de cuadrados de cada figura y P el número de palitos por figura, entonces
P = 3C + 1

35. **La alternativa correcta es B**

La piscina contiene t $m^3$ de agua
Pierde n $m^3$ de agua por hora, entonces en x horas ha perdido x · n.

Luego la función que representa la cantidad de agua que le queda a la piscina es r(x) = t – nx

36. **La alternativa correcta es D**




**Eje de simetría**
**x = -3**

Distancia entre los puntos (-3, 0) y (b, 0) = 5
Por lo tanto, b = -8

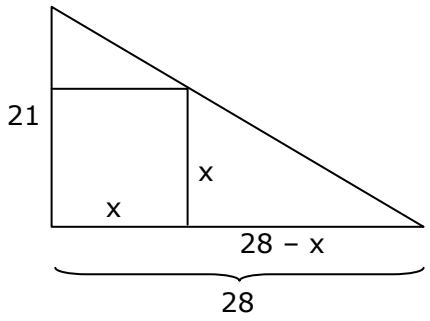
37. **La alternativa correcta es A**

Para el día 10 hay: n(10) = 50 – 200 + k = k – 150
Para el día 30 hay: n(30) = 450 – 600 + k = k – 150

38. **La alternativa correcta es A**

Perímetro CJ = 2(10 + 8) = 36
Perímetro CA = 2(5 + 9) = 28
Perímetro SM = 2(5 + 10) = 30
Perímetro SC = 2(5 + 5) = 20
Por lo tanto, Perímetro SM > Perímetro CA

39. **La alternativa correcta es C**




Si x = lado del cuadrado
Por semejanza

$$\frac{28 - x}{x} = \frac{28}{21}$$

$21(28 - x) = 28x$
$x = 12$
$x^2 = 144$

40. **La alternativa correcta es A**

Ancho = A = $\frac{L}{2} + 5$
Largo = L

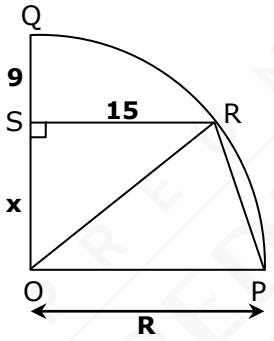
Perímetro = $2\left(L + \frac{L}{2} + 5\right) = 64$

$= \frac{3L}{2} + 5 = 32$

$= \frac{3L}{2} = 27 \Rightarrow L = 18$ y $A = 14$

Por lo tanto, A : L = 7 : 9

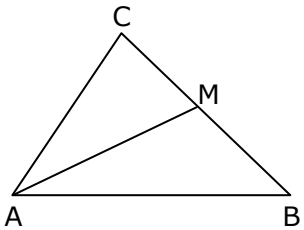
41. **La alternativa correcta es C**




$R = 9 + x \Rightarrow \quad R^2 = x^2 + 18x + 81$
Pitágoras $\Rightarrow \quad R^2 = (15)^2 + x^2$
$\Rightarrow \quad 18x + 81 = (15)^2$
$18x = 144 \Rightarrow x = 8$ y $R = 17$

Luego, $\text{Área}_T = \frac{17 + 15}{2} \cdot 8 = 128$

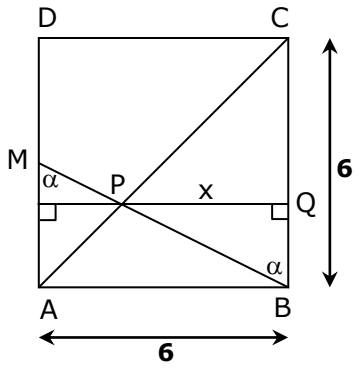
42. **La alternativa correcta es B**




Como BM = MC, entonces los triángulos ABM y AMC tienen igual área porque tienen igual base e igual altura.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

43. **La alternativa correcta es C**

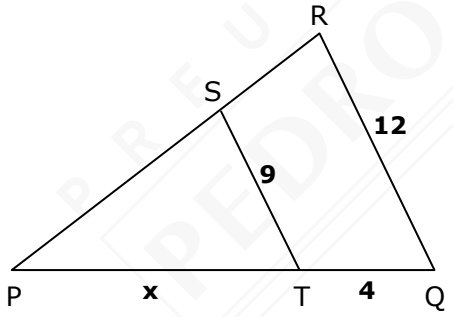



Por ángulos alternos internos
$\Delta AMP \sim \Delta PCB$
Luego,
$\frac{3}{6} = \frac{6 - x}{x}$
Los pares son proporcionales a las alturas, por lo tanto x = 4

44. **La alternativa correcta es A**

c = -[(-3, 4) + (12, 5)] = -(9, 9) = (-9, -9)
Por lo tanto, (-9) + (-9) = -18

45. **La alternativa correcta es B**




Aplicando el Teorema de Thales se determina que
$\frac{x}{\cancel{9}\,3} = \frac{x + 4}{\cancel{12}\,4}$
4x – 3x + 12
x = 12 = PT
PQ = 16
PT + TQ = PQ = 16
16 > 12
PQ > QR

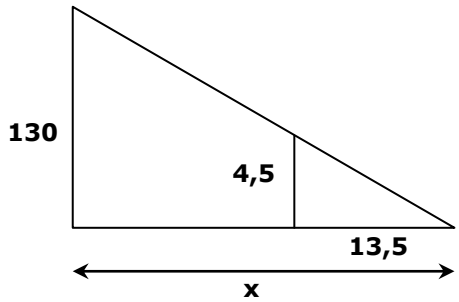
46. **La alternativa correcta es C**

Como 518 km = 51.800.000 cm, entonces
$\frac{x}{51.800.000} = \frac{1}{2.000.000} \Rightarrow 25{,}9 \text{ cm} = x$

47. **La alternativa correcta es B**

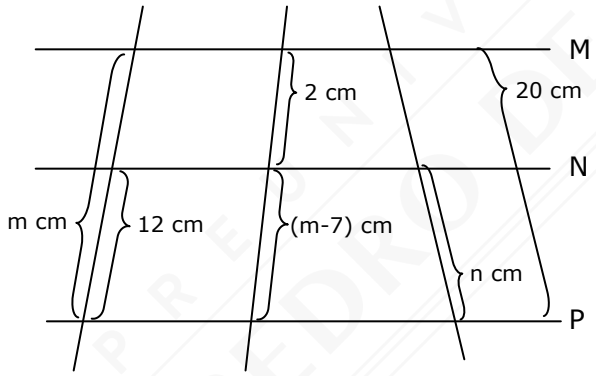
$$\frac{12}{8} = \frac{x}{10} \Rightarrow x = \frac{120}{8} = 15$$

48. **La alternativa correcta es B**




$$\frac{4,5}{13,5} = \frac{130}{x} \Rightarrow x = 390$$

49. **La alternativa correcta es B**




$$\frac{m}{12} = \frac{m-5}{m-7} \Rightarrow \quad m^2 - 19m + 60 = 0$$

$$(m - 15)(m - 4) = 0 \Rightarrow m = 15$$

$$\frac{15}{12} = \frac{20}{n} \Rightarrow n = \frac{240}{15} \Rightarrow n = 16$$

m mide 1 cm menos que n

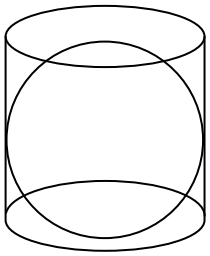
50. **La alternativa correcta es A**

Si arista de $C_2$ = d, entonces diagonal = $d\sqrt{3}$
Área de $C_2 = 6d^2$

Arista $C_1 = \dfrac{d\sqrt{3}}{2} \Rightarrow$ área $= 6 \cdot \dfrac{d^2 \cdot 3}{4} = \dfrac{9d^2}{2}$

$$\frac{\text{Área } C_1}{\text{Área } C_2} = \frac{\frac{9d^2}{2}}{6d^2} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

51. **La alternativa correcta es D**



$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\pi 2r^3} = \frac{2}{3}$$

52. **La alternativa correcta es B**

$$\frac{3 \cdot 1{,}6 + 7x}{10} = 1{,}67$$

$7x = 16{,}7 - 4{,}8 \Rightarrow x = \dfrac{11{,}9}{7} = 1{,}70$

53. **La alternativa correcta es A**

Dato mayor = 13
Dato menor = 2
Luego, rango = 13 – 2 = 11

54. **La alternativa correcta es D**

3 alumnos obtuvieron nota 2 y 4 alumnos obtuvieron nota 3, por lo tanto, 7 alumnos obtuvieron nota inferior a 4.

55. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{2^n + 2^{n+1} + 2^{n+2} + 2^{n+3}}{4} = 60$$

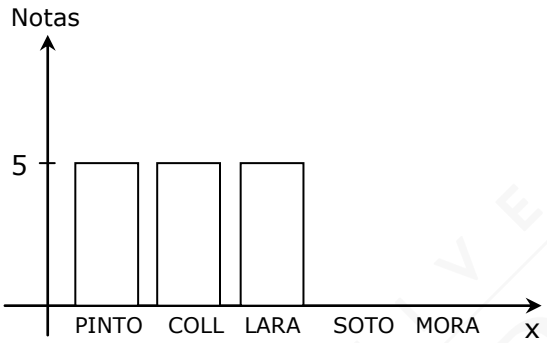
$2^n(1 + 2 + 4 + 8) = 240 \Rightarrow 2^n = \frac{240}{15} \Rightarrow 2^n = 16 \Rightarrow 2^n = 2^4$

Por lo tanto, n = 4

56. **La alternativa correcta es D**

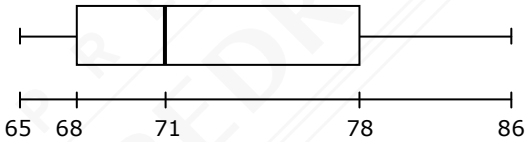
Como la variable es cualitativa solo se puede determinar la moda.

57. **La alternativa correcta es D**



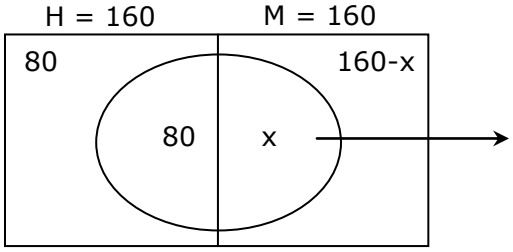

Si el promedio es 5 y 3 notas de las cinco son 5, entonces la mediana es igual al promedio.

58. **La alternativa correcta es A**




El rango de los valores mayores que el tercer cuartil 86 – 78 = 8 es el mayor, por lo tanto las edades mayores están más dispersas.

59. **La alternativa correcta es C**




Menores $\left\{ \begin{array}{l} 80 + 160 - x = x \\ 2x + 240 \Rightarrow x = 120 \end{array} \right.$

Probabilidad pedida = $\frac{120}{320}$ = 37,5%

60. **La alternativa correcta es B**

Si x miembros no votaron, entonces

$(120 - x) \cdot \frac{80}{100} + 18 + x = 120 \Rightarrow x = 30$

Probabilidad = $\frac{30}{120} = 0{,}25$

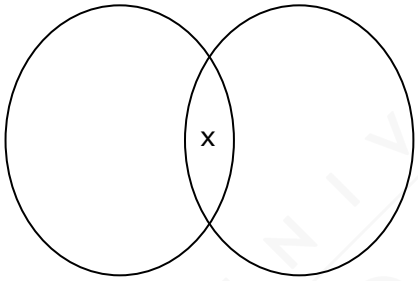
61. **La alternativa correcta es D**

Múltiplos de 5 : 5, 10
Total casos favorables = 2
Casos posibles = 12

Probabilidad de obtener un múltiplo de 5 = $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$

62. **La alternativa correcta es B**

T/limón = 52 T/canela = 50




$52 + 50 - x = 90 \Rightarrow x = 12$

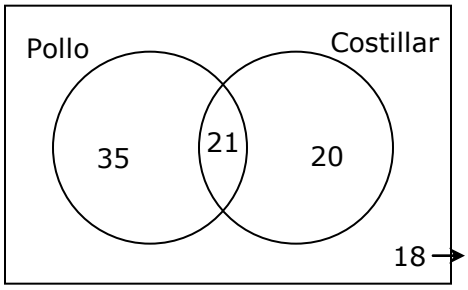
Probabilidad = $\frac{12}{90} = \frac{2}{15}$

63. **La alternativa correcta es A**

Probabilidad = $\frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$

64. **La alternativa correcta es A**

Con un diagrama de Venn se tiene




Casos totales = 94

18 → Casos favorables

Probabilidad = $\frac{18}{94}$

65. **La alternativa correcta es A**

Probabilidad que sea blanca = $\frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13} = \frac{10}{455}$

Probabilidad que sea azul = $\frac{7}{15} \cdot \frac{6}{14} \cdot \frac{5}{13} = \frac{35}{455}$

Probabilidad que sea roja = $\frac{3}{15} \cdot \frac{2}{14} \cdot \frac{1}{13} = \frac{1}{455}$

Probabilidad pedida = $\frac{10}{455} + \frac{35}{455} + \frac{1}{455} = \frac{46}{455}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA